Rapport formel round 3

Régimes dynamiques, observables finaux et carte de paramètres du modèle WIP

Codex

3 avril 2026

Résumé

Ce rapport remplace les corrections ponctuelles des versions precedentes par une formalisation plus compacte et plus predictive. L'objectif n'est plus seulement de commenter le code, mais de construire un modele formel suffisant pour comprendre et regler les observables finaux du WIP : densite du reseau de credit, flux de transactions, faillites par pas, propagation secondaire et survie de population. Trois resultats ressortent. Premierement, le WIP doit etre decrit comme un systeme discret dirige par deux secteurs distincts : un secteur de *flux* (transactions, faillites, propagation) qui atteint un quasi-regime apres un temps d'installation, et un secteur de *stocks* (nombre de prets actifs, fragilite cachee) qui continue de deriver a cause de $\tau = 0$. Deuxiemement, le bon substitut empirique au "proxy spectral" precedent n'est pas une fraction globale de faillites contaminees, mais deux observables distinctes : la part des faillites qui etaient solvables avant la resolution et le nombre de faillites secondaires par faillite deja fragile. Troisiemement, la carte de parametres montre que k controle la topologie, θ le levier, et λ le renouvellement de population. Pour construire un reseau dense avec avalanches persistantes, le regime le plus propre est obtenu autour de $k = 3$, $\theta \in [0.35, 0.5]$ et $\lambda \approx 2$; un regime plus agressif de type "feu de foret" est atteint vers $k = 3$, $\theta \approx 0.7$, $\lambda \approx 2$.

1 Objet du rapport

Les deux critiques de second tour imposent quatre corrections de fond :

— distinguer les corrections exactes du code et les fermetures de champ moyen ;
— cesser de melanger un critere spectral theorique avec un indicateur empirique mal defini ;
— dater explicitement le passage du transitoire au quasi-regime ;
— fournir une carte de parametres utilisable pour viser un reseau dense avec avalanches.

Le present rapport complete donc les papiers precedents au lieu de les prolonger ligne par ligne. Il s'appuie sur :

— un batch long par defaut sur 4 seeds et 1000 pas ;
— un sweep en k a $\theta = 0.35$, $\lambda = 2$;
— une carte (θ, λ) a $k = 3$;
— des figures de dynamique temporelle et de regime.

2 Noyau formel corrige

2.1 Identites discretes minimales

On note :

$$N_t = \text{nombre d'entites vivantes}, \qquad M_t = \text{nombre de prets actifs}, \qquad \ell_t = \frac{1}{N_t}\sum_i L_i(t), \qquad p_t = \frac{1}{N_t}\sum_i P_i(t).$$

Le WIP se lit au premier ordre comme l'application discrete :

$$X_{t+1} = \mathcal{F}(X_t),$$

avec decomposition

$$\mathcal{F} = \mathcal{U} \circ \mathcal{F}_{\text{fail}} \circ \mathcal{C} \circ \mathcal{D} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{S} \circ \mathcal{B}.$$

Les identites de population et de graphe sont :

$$N_{t+1} - N_t = \Xi_t - F_t, \qquad M_{t+1} - M_t = T_t - E_t,$$

ou Ξ_t est le nombre de naissances, F_t le nombre de faillites resolues, T_t le nombre de nouveaux prets, et E_t le nombre effectif d'extinctions de prets par revalorisation, amortissement ou faillite.

Pour les grandeurs liquides et productives, une decomposition utile est :

$$\ell_{t+1} - \ell_t = \Pi_t^{\text{eff}} - D_t^{\ell} - X_t \; + \; \varepsilon_t^{\ell},$$

$$p_{t+1} - p_t = X_t + Y_t - D_t^{p} - \Psi_t.$$

Ici :

— $\Pi_t^{\text{eff}} = \frac{1}{N_t} \sum_i \alpha_i(t) \sqrt{P_i(t)}$;
— D_t^{ℓ} est la depreciation liquide moyenne ;
— X_t est l'auto-investissement moyen ;
— Y_t est l'injection moyenne de taille productive par nouveaux prets ;
— Ψ_t est la destruction de taille par faillites ;
— ε_t^{ℓ} regroupe les flux liquides nets dus a l'activite de credit, aux cessions et aux write-downs.

Cette ecriture remplace avantageusement l'ancien terme ferme $+\iota m_t$. Le signe et la taille de ε_t^{ℓ} sont des objets empiriques de second ordre ; ils ne doivent pas etre hypostases en terme principal sans calibration.

2.2 Correction de richesse nette

La correction fondamentale deja identifiee reste :

$$\Delta NW_i^{\text{endo}} = -x_i.$$

L'auto-investissement diminue donc la richesse nette bilancielle *au moment de l'operation.* Il ne faut pas le decrire comme un simple effet de flux futur. En revanche, l'effet instantane du pret au deblocage est nul sur la richesse nette *si* les postes miroirs du pret se compensent a l'instant du deblocage ; c'est un mecanisme distinct, et il ne doit plus etre confondu avec l'auto-investissement.

2.3 Fragilite cachee

La fragilite cachee est definie exactement par

$$H_t = \sum_{e \in \mathcal{L}_t} q_e(t) \Big(1 - (1 - \delta_{\text{exo}})^{a_e(t)} \Big).$$

Pour un pret survivant d'age a,

$$\Delta H_e = q_e \, \delta_{\text{exo}} (1 - \delta_{\text{exo}})^a.$$

D'ou, au niveau agrégé,

$$H_{t+1} - H_t \approx \delta_{\text{exo}} \sum_{e \in \mathcal{L}_t} q_e(t) (1 - \delta_{\text{exo}})^{a_e(t)} \; - \; \Omega_t,$$

ou Ω_t regroupe les effacements par revalorisation, amortissement et faillite.

La fermeture grossiere

$$\delta_{\text{exo}} \, M_t \bar{q}_t$$

n'est recevable que si le portefeuille est jeune, c'est-a-dire si

$$\delta_{\text{exo}} \bar{a}_t \ll 1.$$

Quand $\tau = 0$ et que les prets s'accumulent, cette hypothese n'est plus automatique. La bonne fermeture doit donc conserver un facteur d'age moyen, ou renoncer a fermer completement H_t.

2.4 Deux metriques de propagation, pas un pseudo-rayon spectral

Le critere spectral theorique $\rho(\mathcal{B}_t)$ reste un objet de linearisation. Il n'est pas estime ici. A sa place, nous utilisons deux metriques empiriques distinctes.

Pour une cascade au pas t :

— F_t = nombre total de faillites du pas ;

— C_t = nombre de faillites qui etaient solvables avant la resolution ;

— G_t = nombre de faillites deja fragiles au debut de la resolution.

On definit alors :

$$s_t^{\text{sec}} = \frac{C_t}{F_t}, \qquad R_t^{\text{sec}} = \frac{C_t}{G_t}.$$

s_t^{sec} mesure la *part secondaire* d'un episode. R_t^{sec} mesure les *faillites secondaires par faillite primaire fragile*. Aucune de ces deux quantites n'est un rayon spectral. En revanche, R_t^{sec} est un proxy branching beaucoup plus proche de l'idee de reproduction locale que l'ancien ratio global.

3 Diagnostic de regime du scenario de reference

3.1 Flux quasi-stationnaires, stocks derivants

La critique de non-stationnarite etait juste. La figure 1 montre une rupture nette avant/apres $t \approx 500$.

Les fenetres temporelles confirment cette lecture :

Fenetre	tx/pas	prets actifs	faillites/pas	second./fragiles
0–500	26.51	2092.52	0.968	0.163
500–1000	47.04	4255.40	2.228	0.491

Les pentes sur 500–1000 montrent en outre une asymetrie structurelle :

— transactions et faillites : pente relative par pas $\approx 7.7 \times 10^{-5}$, donc quasi-plateau de flux ;

— prets actifs : pente relative par pas $\approx 4.2 \times 10^{-4}$, donc derive de stock encore visible.

La bonne conclusion n'est donc pas "le systeme est stationnaire", mais :

> le WIP presente un quasi-regime des *flux* apres installation, tandis que les *stocks* continuent de deriver tant que l'amortissement reste nul et que la revalorisation n'est pas globale.

3.2 Survie : la cohorte suivie n'est pas la population

Le code suit :

— toutes les entites initiales ;

— environ 3% des entites creees apres $t = 0$.

La cohorte "162 entites suivies" des versions precedentes n'etait donc pas un echantillon representatif uniforme.

Dans la nouvelle etude, la survie est calculee directement sur la population complete des entites simulees. Sur 4 seeds, 1000 pas, on obtient :

— population complete : $\text{RMST}_{1000} \approx 334.5 \pm 15.2$ et $S(1000) \approx 0.0865 \pm 0.0063$;

— cohorte initiale : $\text{RMST}_{1000} \approx 606.1 \pm 35.5$;

— entites nees apres $t = 0$: $\text{RMST}_{1000} \approx 317.7 \pm 14.4$.

L'ecart entre cohorte initiale et cohortes nees en regime dense suffit a montrer que la survie de la cohorte suivie ne doit plus etre utilisee comme estimateur principal.

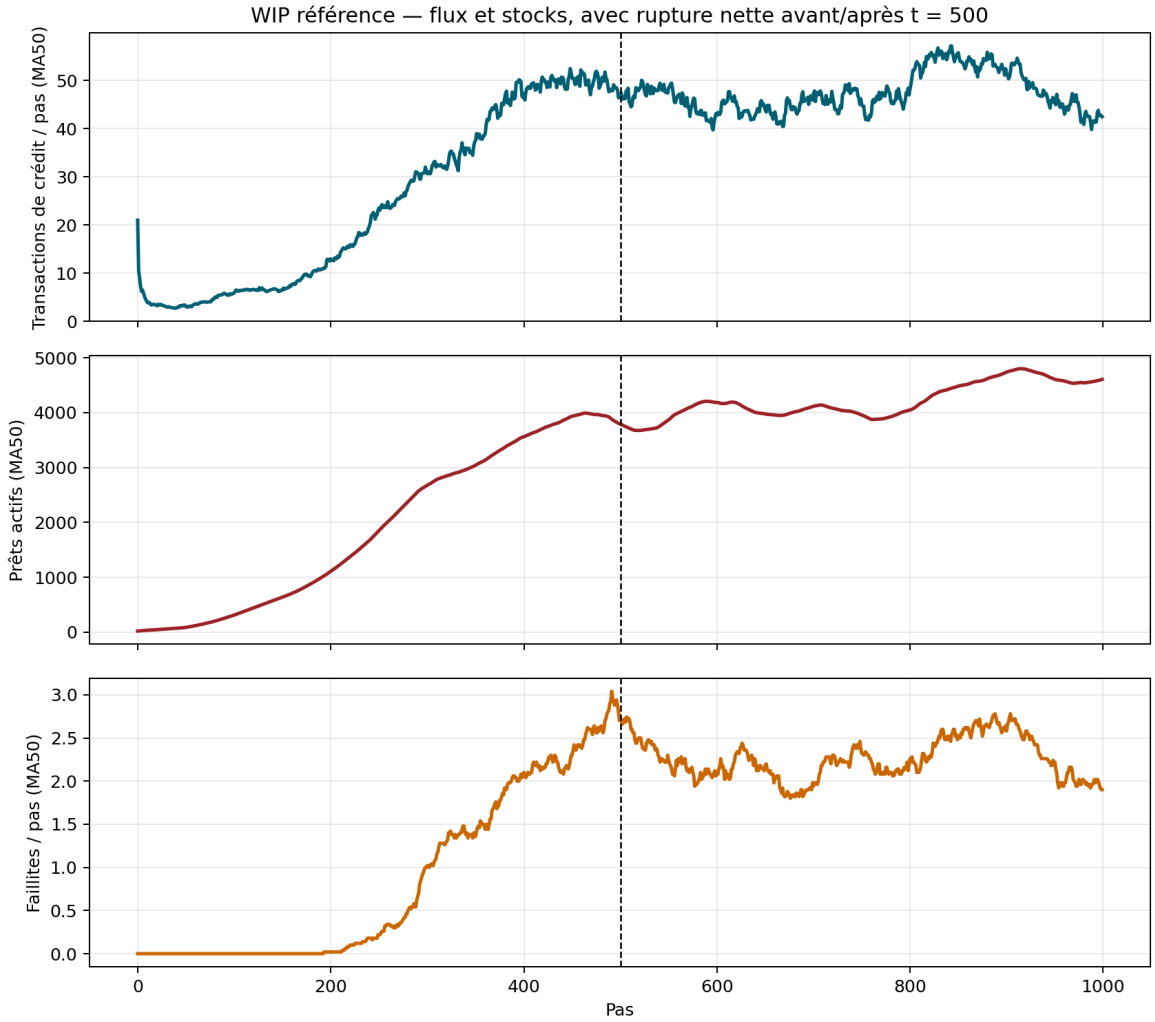

FIGURE 1 – Scenario de reference du WIP. Les flux de transactions et de faillites entrent dans un quasi-regime apres environ 500 pas. Le stock de prets actifs, lui, continue de croitre lentement parce que $\tau = 0$.

3.3 Regime tardif du scenario par defaut

Sur le batch long par defaut ($k = 3$, $\theta = 0.35$, $\lambda = 2$), fenetre 500–1000, on mesure :

— transactions de credit : 45.50 ± 0.95 par pas ;
— prets actifs : 4265.9 ± 33.5 ;
— prets actifs par entite : 6.93 ± 0.29 ;
— faillites : 2.189 ± 0.036 par pas ;
— part secondaire : 0.305 ± 0.015 ;
— secondaires par fragile : 0.439 ± 0.031 ;
— ratio final de fragilite cachee : 0.894 ± 0.012.

Le dernier chiffre est important : en regime tardif, la valeur nominale des creances surestime fortement leur valeur economique. Le WIP n'est donc pas seulement dense ; il est dense et latentement sur-evalue.

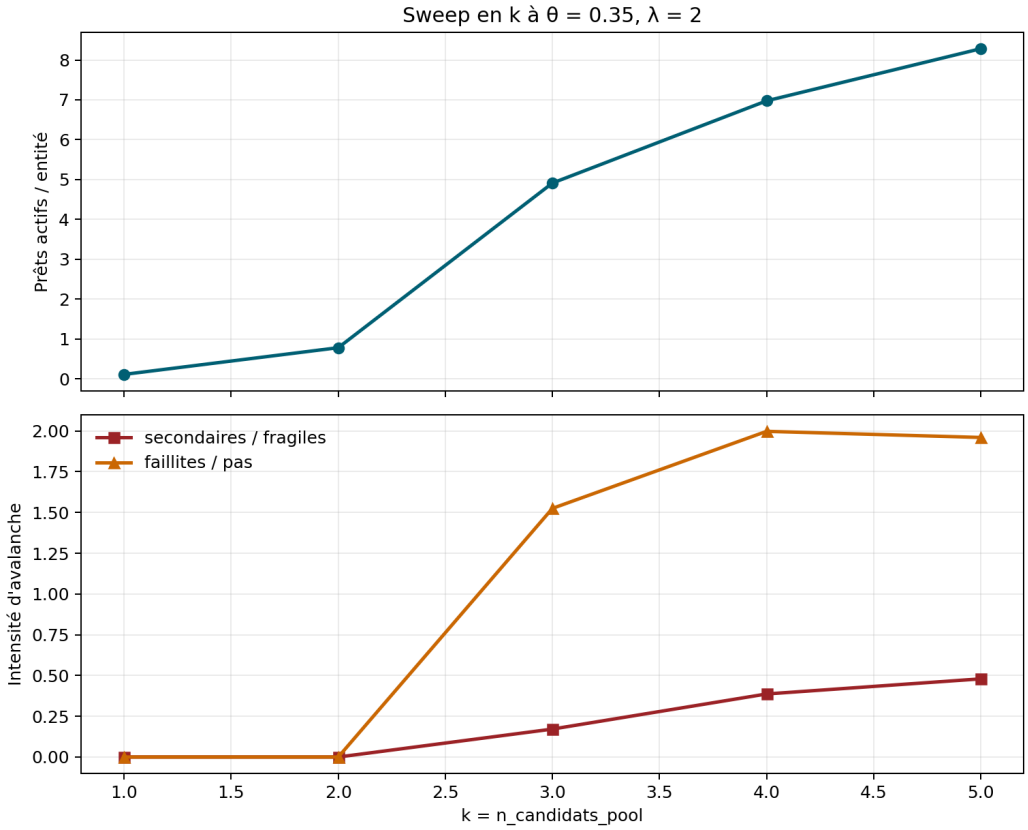

FIGURE 2 – Sweep en k a $\theta = 0.35$, $\lambda = 2$. Pour $k \leq 2$, pas d'avalanche. A partir de $k = 3$, densite et propagation deviennent positives ; $k \geq 4$ renforce encore la propagation mais au prix d'une destruction de population plus forte.

4 Carte de parametres

4.1 Le seuil topologique est porte par k

La figure 2 montre un saut clair entre $k = 2$ et $k = 3$.
Les moyennes tardives sur 400 pas sont :

k	prets/entite	faillites/pas	second./fragiles
1	0.11	0.00	0.00
2	0.78	0.00	0.00
3	4.91	1.53	0.17
4	6.98	2.00	0.39
5	8.28	1.96	0.48

Interpretation : k est le parametre de *percolation topologique*. Tant que $k \leq 2$, le reseau reste trop segrege pour former une intermediation endogene contagieuse. $k = 3$ est le premier regime dense et contagieux. $k \geq 4$ densifie encore, mais l'attrition devient plus couteuse.

4.2 La carte (θ, λ) a $k = 3$

Les deux figures suivantes resument le compromis principal.
La lecture mecanique est simple :

— θ controle le levier. Quand θ augmente, le volume de credit et la propagation secondaire montent presque monotoniquement ;

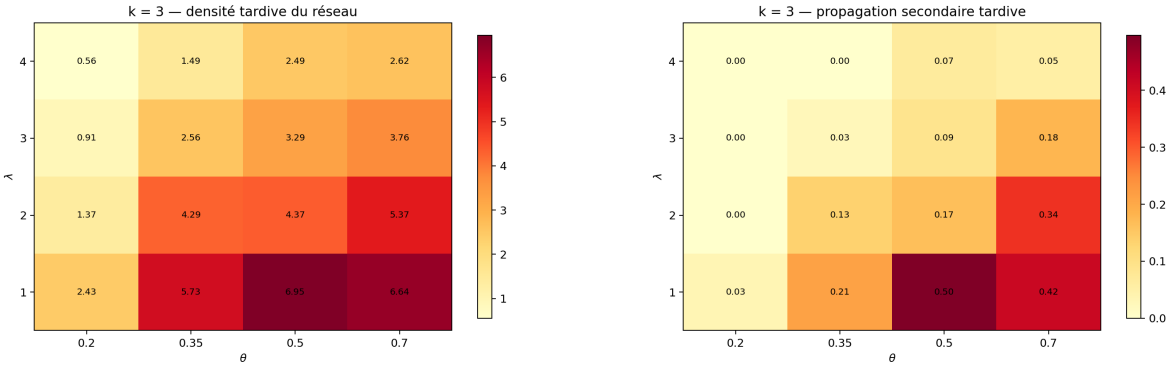

FIGURE 3 – Carte de regime a $k = 3$. Gauche : densite tardive du reseau. Droite : propagation secondaire tardive.

— λ controle le renouvellement. Trop faible, le systeme devient petit et tres destructif ; trop grand, il se remplit d'entites jeunes et liquides, ce qui dilue la contagion.

Le bon analogon du "feu de foret" est donc :

connectivite suffisante ($k \geq 3$) + **levier intermediaire a fort** (θ) + **renouvellement intermediaire** (λ).

4.3 Regimes recommandes

On peut distinguer trois usages.

Regime de compromis dense avec avalanches soutenues.

$$k = 3, \qquad \theta \in [0.35, 0.5], \qquad \lambda \approx 2.$$

On obtient alors environ 4.3 prets actifs par entite, 1.16 a 1.31 faillites par pas, et 0.135 a 0.166 faillite secondaire par faillite fragile initiale. La population finale reste entre environ 630 et 670 entites sur l'horizon de comparaison.

Regime agressif de type "feu de foret".

$$k = 3, \qquad \theta \approx 0.7, \qquad \lambda \approx 2.$$

La densite monte a environ 5.37 prets par entite et la propagation secondaire a environ 0.344, au prix d'une population finale plus basse (≈ 530).

Regime a propagation maximale mais population reduite.

$$k = 3, \qquad \lambda = 1, \qquad \theta \in [0.5, 0.7].$$

La densite et la propagation sont maximales dans notre carte (6.64 a 6.95 prets par entite ; 0.42 a 0.50 secondaires par fragile), mais la population moyenne tombe vers 240–254 entites. C'est un regime de criticite forte, pas un regime durable.

5 Consequences pour la modelisation predictive

La reduction precedente permet de predire qualitativement les observables finaux :

— si $k \leq 2$, alors le graphe reste trop mince : faible densite, pas de propagation ;

— si $k \geq 3$ mais θ est trop faible, le reseau se densifie peu et les avalanches restent nulles ou faibles ;
— si $k \geq 3$ et θ augmente, le reseau se densifie et la propagation monte ;
— si λ devient trop grand, la population rajeunit plus vite que le reseau ne vieillit : la densite et la propagation baissent ;
— si λ est trop faible, on garde des portefeuilles ages et fragiles, mais sur une population faible.

Autrement dit, le WIP ne doit pas etre pilote par un seul "parametre critique". Il faut au moins trois axes :

1. un axe topologique (k) ;
2. un axe de levier (θ) ;
3. un axe de renouvellement (λ).

La bonne variable de sortie n'est pas seulement le nombre brut de faillites, mais le triplet :

$$(m^{\text{late}},\, f^{\text{late}},\, R_{\text{sec}}^{\text{late}}) = \left(\frac{\overline{M_t}}{N_t}, \overline{F_t}, \frac{\sum C_t}{\sum G_t}\right)_{\text{fenetre tardive}} .$$

Ce triplet resume respectivement la densite du reseau, le debit de destruction, et la part proprement propagative des cascades.

6 Remarques sur le parametre d'amortissement

Un test cible hors sweep principal montre qu'une petite amortisation change le regime de facon non monotone. A 500 pas, $\tau = 0.01$ peut presque annuler la derive locale du stock de prets tout en conservant des faillites et de la propagation. En revanche, sur 1000 pas et seed 42, la derive du stock redevient positive. Il serait donc premature d'affirmer qu'un petit $\tau > 0$ "resout" la non-stationnarite. En pratique :

— τ est bien un levier de regulation des stocks ;
— mais il interagit fortement avec le debit de nouvelles transactions ;
— une vraie stationnarite des stocks requerra probablement soit un amortissement plus structurel, soit une revalorisation plus frequente des creances.

7 Errata minimaux sur v2

Le modele `v2` reste utile comme base de comparaison, mais il faut corriger sa lecture formelle sur six points :

— l'auto-investissement y reduit aussi la richesse nette instantanee ;
— la quantite diagnostique de derive doit employer $\bar{\Pi}(p)$ et non $\alpha\sqrt{p}$ comme identite exacte ;
— les resultats a 300 pas et a 1000 pas ne sont pas directement comparables, car les stocks y accumulent encore ;
— la fermeture du hazard reste ouverte ;
— la condition d'acceptation du credit reste seulement partiellement fermee ;
— la difference entre $q_{\max}$ de `v2` et de `v3/WIP` vient du fait que `v3/WIP` soustrait explicitement le surplus deja mobilisable S_b, alors que `v2` ne le fait pas.

Ces points sont mineurs pour la logique du present rapport, car la carte de regimes dense-avalanches est une propriete du WIP, pas de `v2`.

8 Conclusion

Le resultat principal de cette passe est conceptuellement simple. Le WIP n'est pas encore un modele stationnaire complet de type SOC canonique ; c'est un systeme discret dirige, a flux

quasi-stationnaires mais a stocks encore derivants, dans lequel la criticite depend d'un compromis entre topologie, levier et renouvellement.

La bonne facon de le regler pour obtenir un reseau dense avec avalanches n'est donc pas "augmenter le hasard" ou "augmenter la creation", mais :

— franchir le seuil topologique $k = 3$;
— choisir un levier θ suffisant pour charger le reseau ;
— maintenir λ dans une zone intermediaire ou la population ne soit ni trop rare, ni trop juvenile.

Pour un usage exploratoire robuste, nous recommandons :

$$k = 3, \qquad \theta \in [0.35, 0.5], \qquad \lambda \approx 2.$$

Pour un regime plus incendiaire et plus proche de l'image "foret auto-critique", on peut pousser vers

$$k = 3, \qquad \theta \approx 0.7, \qquad \lambda \approx 2,$$

en acceptant une destruction de population plus forte.